

SALMA EL BARDI

Élève ingénieure en Data Science & Intelligence Artificielle

En recherche d'un stage PFE – Début Janvier 2027

Fès, Maroc | +212 7 07 85 47 72 | salma15bardi@gmail.com
linkedin.com/in/salma-el-bardi | github.com/SALMA-elbardi

PROFIL PROFESSIONNEL

Élève ingénieure en dernière année à l'ENSA Fès en Génie des Données & IA. Dotée de compétences pratiques en conception de pipelines de données (ETL, streaming, architectures Lakehouse/Medallion) et en développement de solutions d'IA (systèmes multi-agents, LLM, Machine Learning). À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) à partir de janvier 2027 en Data Engineering, Data Science ou IA.

FORMATION

Cycle ingénieur en Data Science & IA — **2024 – Présent**
École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) — *Fès, Maroc*

Cycle préparatoire intégré — **2022 – 2024**
École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) — *Fès, Maroc*

Baccalauréat – Mention Très Bien — **2021 – 2022**
Bac libre : Physique-Chimie — *Fès, Maroc*

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Data Engineering & Big Data : Apache Spark, PySpark, Kafka, Hadoop, Airflow, dbt, Architecture Medallion, ETL/ELT, Talend, Apache Hop, MinIO.

IA, LLMs & Data Science : Python, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Large Language Models (LLM), RAG, LangChain, CrewAI, ChromaDB, Systèmes multi-agents, NLP, Computer Vision, Recommender Systems.

Bases de données & BI : SQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Modélisation dimensionnelle, Data Warehouse, Data lakehouse, Power BI, Microsoft Fabric.

Cloud, MLOps & DevOps : AWS, Docker, Git, MLflow, FastAPI, Prometheus, Grafana, Streamlit.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage Data Engineering & IA – Acacia Afrique Système — Juin – Août 2026

— **Traitement de données & BI :** exploitation de données issues de l'ERP et hébergées dans SQL Server ; conception de workflows ETL sous Apache Hop, avec transformations et calculs en amont pour préparer les données et limiter la charge de calcul dans Power BI ; automatisation des exécutions nocturnes et réalisation de dashboards de suivi des ventes, de la finance, des achats et des actifs.

— **Système multi-agents IA :** développement en Python avec CrewAI, Ollama et FastAPI d'une plateforme d'agents permettant le traitement d'e-mails, l'exécution de requêtes SQL et la génération de fichiers.

Stage en développement Full Stack – ABH Sebou — Juillet 2025

— Participation au développement d'une plateforme web de gestion des demandes d'autorisation de creusement de puits, destinée aux usagers et aux administrateurs.

PROJETS RÉALISÉS

Pipeline Lakehouse de veille du marché tech — ***PySpark, Airflow, MinIO, Docker, Power BI***

— Conception d'une **architecture Medallion** conteneurisée sous **Docker** : ingestion multi-sources, traitement distribué avec **PySpark**, déduplication par hachage **SHA-256** et stockage **Parquet** optimisé (**Snappy**) sur **MinIO S3** ; restitution et analyse des tendances de l'emploi via des dashboards interactifs **Power BI**.

Hybrid-TicketClassifier — ***MLflow, MiniLM, FastAPI, Prometheus, Ollama***

— Conception d'une **architecture hybride en cascade** pour le routage de tickets bancaires : absorption de 85 % du flux via un Fast-Path ML supervisé (< 15 ms) et délégation des cas ambigus vers un Slow-Path LLM local (**Llama 3.2**) ; benchmark complet sous **MLflow** comparant **TF-IDF** et **MiniLM**, avec suivi dans le **Model Registry** ; serving via une API **FastAPI** instrumentée sous **Prometheus** pour monitorer les latences et les volumes.

Data Warehouse & BI – Secteur ferroviaire (SNCF) — ***Talend, SQL Server, SSAS, Power BI***

— Conception d'un **Data Warehouse** sur **SQL Server** avec **modélisation en étoile** (faits et dimensions) ; automatisation des flux **ETL** complexes sous **Talend** et déploiement d'un **cube OLAP** via **SSAS** (**MDX**) ; création d'un rapport décisionnel sous **Power BI** (**DAX**) pour analyser la rentabilité et quantifier l'impact d'annulations.

Pipeline Streaming E-Commerce en architecture Medallion — ***Kafka, Docker, PostgreSQL, Power BI***

— Traitement de flux temps réel via **Apache Kafka** et structuration des données en couches **Bronze**, **Silver** et **Gold** ; stockage relationnel optimisé sous **PostgreSQL** et application d'un **clustering K-Means** couplé à une **segmentation RFM** pour identifier les profils clients à risque sur un dashboard **Power BI**.

Churn Sentinel – Prédiction d'attrition & Rétention — ***Python, Scikit-learn, Streamlit***

— Pipeline complet de **Machine Learning** pour anticiper le désabonnement client : nettoyage, encodage et entraînement d'un modèle de **Régression Logistique** sous **Scikit-learn** optimisé pour le rappel ; déploiement d'une application web interactive sous **Streamlit** pour le scoring en temps réel et la prescription d'actions de rétention.

CERTIFICATIONS

DataCamp : Docker and Kubernetes (2026) **365 Data Science :** Machine Learning Process A-Z (2025) ; Data Visualization (2024)
Oracle : Database Design & SQL (2024) **Coursera :** Python for Data Science, AI & Development (2024)

LANGUES & QUALITÉS

Langues : Arabe (natif), Français (courant), Anglais (technique). **Qualités :** Esprit d'analyse, travail d'équipe, adaptabilité, communication technique et curiosité.